

IMT Atlantique

Projet PRONTO – S6 2025-2026

Campus de Nantes



PRONTO : Chaud pour décider ?

Projet n°8 équipe 1

RAPPORT FINAL

Auteurs :

CHAUVEL Jeanne

DE SAILLY Paul

CORFEC Margaux

AMARA Omar

ELLIAMOUDI Alae

Client : La Mairie

Encadré par : Timothé Gronier

Sommaire :

1. Introduction.....	
2. Retours sur notre cahier des charges fonctionnel et modélisation mathématique.....	
2.1 Première partie.....	
2.2 Deuxième partie.....	
3. Conception du système : choix techniques.....	
4. Résultats.....	
5. Tableau des livrables scientifiques/techniques, avec leur description, format et les dates de rendu:.....	
6. Axes d'amélioration.....	
7. Retour d'expérience sur la gestion du projet.....	
7.1. Planification temporelle :.....	
7.2. Gestion des risques.....	
8. Retour d'expérience sur le travail en équipe.....	
9. Conclusion.....	

1. Introduction

Le projet « **Chaud pour décider ?** » s'inscrit dans les enjeux actuels de transition énergétique et d'aménagement durable des territoires. Face à l'urgence climatique, les petites municipalités doivent répondre à un double défi : augmenter la part des énergies renouvelables dans leur mix énergétique tout en accompagnant une urbanisation de plus en plus dense.

Dans ce contexte, le développement d'un réseau de chaleur urbain centralisé apparaît comme une solution collective pertinente pour garantir une production et une distribution d'énergie plus sobres, locales et durables.

Notre problématique est donc de développer un outil d'aide à la décision conçu pour optimiser la répartition du réseau de chaleur au sein de la ville. Cet outil vise à accompagner les décideurs techniques dans la définition d'une architecture de réseau performante, capable de concilier la viabilité économique du projet, les objectifs sociaux de la municipalité et enfin les exigences environnementales liées à la transition énergétique. Le système doit ainsi proposer une configuration de réseau optimisée répondant à des critères techniques, économiques et de répartition des usages.

En effet, même si le principal objectif de ce projet est l'obtention d'un coût minimal d'exploitation, nous devons également nous assurer d'utiliser à 80-90% la puissance fournie par notre source de chaleur, de raccorder une part significative des foyers et de produire une cartographie d'implantation lisible pour des non-experts.

De plus, ce projet s'est réalisé selon deux parties :

- **Première partie** : caractérisée par la présence d'une unique source de chaleur dans le réseau. Sa puissance maximale est préalablement connue. L'objectif est de construire un réseau de chaleur optimal en respectant les contraintes précisées ci-dessus, et ce, en les traduisant en un problème mathématique linéaire.
- **Deuxième partie** : qui présente plusieurs nœuds sources de positions et de puissance délivrée variées. L'objectif de cette phase est de déterminer la source (taille et coordonnées) et le réseau optimal en respectant les contraintes définies par le cahier des charges. Ceci nécessite l'utilisation d'un algorithme métaheuristique dont les paramètres doivent être bien choisis.

2. Retours sur notre cahier des charges fonctionnel et modélisation mathématique

Fonction	Critère(s)	Niveau(x)	Flexibilité	Priorité
----------	------------	-----------	-------------	----------

FP1 – Construire un réseau de chaleur équitable				
FP1.1 – Minimiser les coûts	Optimisation du réseau	Montant le plus faible : dans la mesure du possible inférieur à 0.08€/kWh	Forte	1
FP1.2 - Efficacité de la dépense	Ne pas relier tous les bâtiments	Coût minimum en respectant les contraintes : minimisation du coût de l'investissement par kWh	Moyenne	2
FP2 - Visualisation du résultat				
FP2.1 – Le résultat doit être utilisable par les responsables de la construction du réseau.	Résultat compréhensible par les responsables de la construction du réseau	Approbation par le maître d'oeuvre	Nulle	1
FC1 - respecter les contraintes de raccordement				
FC1.1 - Part de bâtiments reliés	Relier un nombre suffisant de bâtiments	50% de bâtiments reliés	Moyenne	2
FC1.2 - Utilisation de la source de chaleur	Ne pas consommer (pertes comprises) plus que ce que permet la source de chaleur lors d'un pic de demande.	Maximum de production (3500 kW) à chaque instant ne doit pas être dépassé par la demande	Nulle	2
FC1.3 - Répartition du type de logement reliés	Respecter les proportions de services publics, logements et commerces reliés.	30% de logements 30% de services publics 20% d'entreprises	Moyenne	2
FC1.4 - Validation du besoin	Respecter le besoin énoncé	Validation du modèle par la mairie	Nulle	1

FC2 - Législation				
FC2.1 - Respect de la législation	Le système doit respecter les lois en vigueur.	Validation par l'encadrant	Nulle	3
FC3 - Environnement				
FC3.1 - Respect de l'environnement	Proposer une solution peu gourmande en ressource computationnel	Respecter les règles du green coding	Moyenne	4

Tableau 1. Tableau des fonctionnalités, avec leur critère de valeur, leur niveau, leur flexibilité et leur priorité. FP : fonction principale, FC : fonction de contraintes.

2.1 Première partie

- A. Modèle mathématique : (cf. Annexe 2)
- B. Correspondance au cahier des charges :

Pour répondre aux besoins traduits par le cahier des charges, nous avons choisi de nous appuyer sur un modèle mathématique permettant de le valider. En effet, afin d'atteindre l'objectif de coût minimal, il existe une fonction objectif à minimiser dont les différents termes prennent en compte l'ensemble des caractéristiques du réseau de chaleur notamment les pertes qui sont à minimiser. Nous pouvons donc affirmer que nous avons respecté toutes les contraintes énoncées par la mairie et minimiser les coûts.

Par ailleurs, afin d'obtenir un graphe lisible et compréhensible, nous avons opté pour l'utilisation du logiciel "NetworkX". Conformément au cahier des charges, la visualisation a été validée par la mairie.

Pour respecter la contrainte d'équité, nous avons abouti à trois approches différentes pour la modéliser : une première basée sur la typologie des bâtiments, une deuxième fondée sur le respect d'un seuil de demande, et une troisième reposant sur la satisfaction en fonction de la surface. Après avoir fait tourner notre code selon ces trois modélisations (cf. Résultats), nous avons finalement décidé de retenir une seule approche, celle basée sur les surfaces. En effet, dans le contexte d'une ville, il nous a semblé plus pertinent d'assurer une répartition équitable à l'échelle des « quartiers » plutôt qu'en fonction des seules demandes, afin de garantir une équité plus cohérente et représentative de la structure.

Enfin, en ce qui concerne le respect de l'environnement et de la législation, nous n'avons pas, dans cette partie, accès à des données permettant de contrôler la dimension environnementale et réglementaire de manière rigoureuse.

2.2 Deuxième partie

- A. Modèle mathématique : (cf. Annexe 2)
- B. Correspondance au cahier des charges :

Pour répondre aux exigences de la seconde partie du projet, la modélisation a été enrichie pour s'adapter à un problème non linéaire, rendant l'optimisation MILP classique insuffisante à elle seule. L'introduction d'un algorithme couplant une métaheuristique (PSO) et un solveur linéaire (MILP) permet de valider point par point le cahier des charges notamment la minimisation du coût par kWh distribué. L'algorithme dépasse la non-linéarité de la fonction objectif via le PSO et les ajustements du MILP pour calculer le réseau au coût minimal pour chaque configuration proposée. Nous avons normalement trouvé la meilleure solution pour seulement 15 nœuds, sous réserve que le PSO ait convergé vers un minimum global.

Les parties consacrées à la visualisation et à l'équité demeurent inchangées par rapport à la première partie. En revanche, nous disposons désormais de données relatives à la part de gaz, à l'énergie récupérée et aux subventions, ce qui permet d'intégrer et d'évaluer la dimension environnementale.

3. Conception du système : choix techniques

Dans les deux parties du projet, le système opère selon un scénario nominal structuré en trois phases afin de garantir la précision des résultats :

- **Initialisation et collecte** : L'utilisateur importe les données cartographiques et thermiques des bâtiments de la zone cible ainsi que les données sur la source.
- **Calcul et équilibrage** : Le système traite les données et génère une architecture de réseau visant le coût minimum par kWh tout en s'assurant que les contraintes sont respectées.
- **Visualisation** : Enfin, le système génère un plan d'implantation clair. L'utilisateur examine le résultat et valide la construction (approbation finale).

Lors de la première partie, nous essayons de traduire les contraintes du réseau en équations mathématiques auxquelles nous associons une fonction objective à minimiser. En implémentation mathématique, nous utilisons la bibliothèque python PuLP vu que le problème obtenu est linéaire.

Lors de la deuxième partie, nous procédons de la même manière sauf que le modèle mathématique obtenu n'est plus linéaire d'où la nécessité d'une métaheuristique. Une fonction objectif est calculée par une fonction MILP avec en entrée le numéro de la source, la puissance installée et la part de gaz estimé. Ensuite, un PSO qui prend en paramètre des valeurs de puissance installée et de part de gaz estimée, réalise jusqu'à 30 itérations du MILP sur un essaim de 15 particules. La fonction score prend en compte comme décrit précédemment le résultat du MILP et l'erreur sur la part de gaz. Pour éviter un temps de calcul excessif, nous n'avons fait tourner notre code que sur 15 nœuds. Le PSO choisissant les valeurs d'initialisation aléatoirement, pour éviter que la contrainte qui oblige au moins 40% des bâtiments à être connecté n'empêche le MILP de trouver la solution optimale, nous avons fait le choix (après vérification des résultats sur le MILP), une valeur minimale de 850 kW de puissance installée.

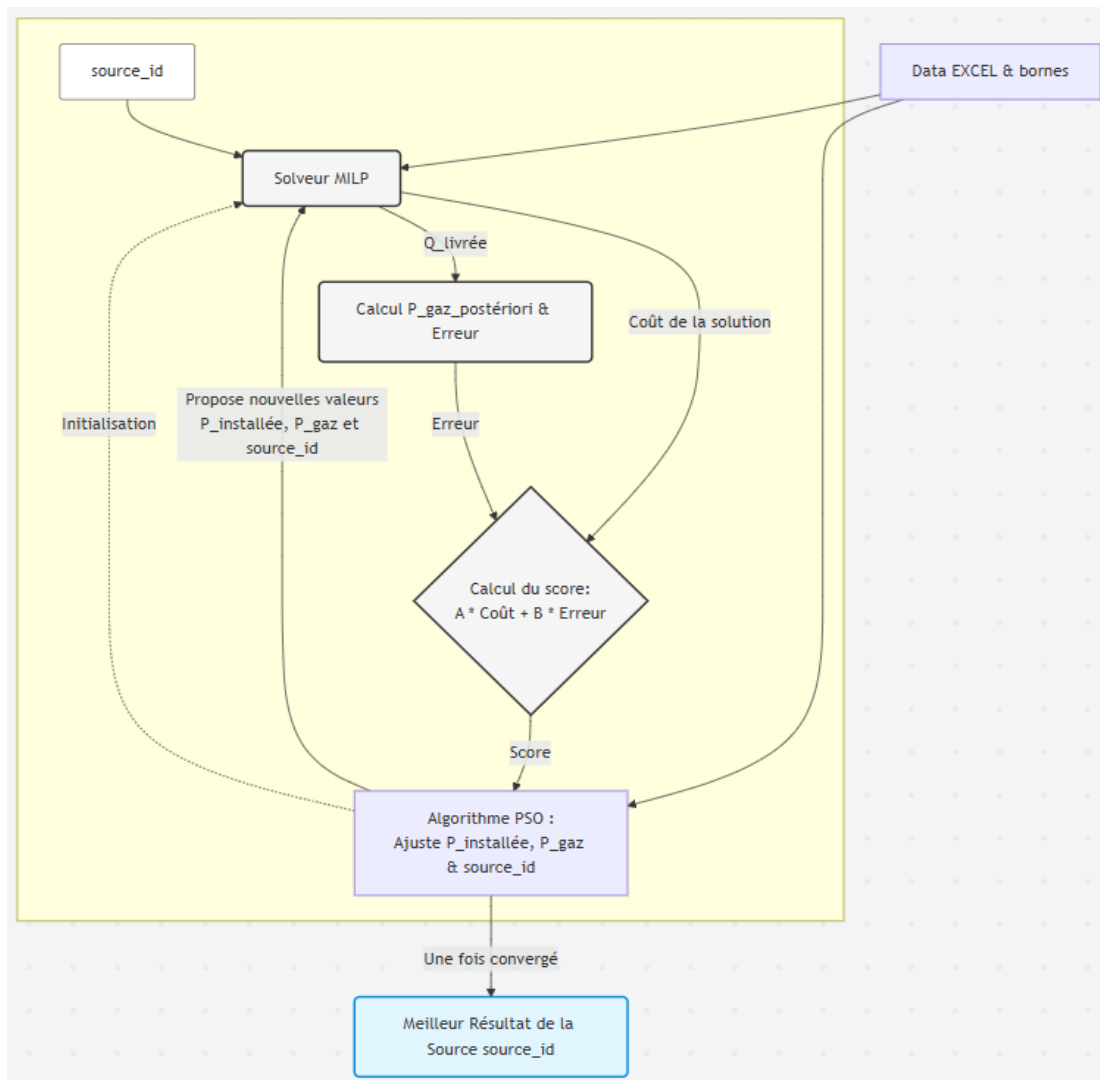


Schéma 1. Représentation du fonctionnement de l'algorithme choisi

4. Résultats

4.1 Première partie:

```
Status: Optimal
Total Cost = -708531.9315355007
built[0][6] = 1.0
incoming_heat[0][6] = 146.2173
outcoming_heat[0][6] = 0.0
built[1][16] = 1.0
incoming_heat[1][16] = 125.36003
outcoming_heat[1][16] = 0.0
built[3][2] = 1.0
incoming_heat[3][2] = 176.96725
outcoming_heat[3][2] = 0.0
built[3][4] = 1.0
incoming_heat[3][4] = 1280.4137
outcoming_heat[3][4] = 924.41054
built[3][8] = 1.0
incoming_heat[3][8] = 121.63482
outcoming_heat[3][8] = 0.0
built[3][14] = 1.0
incoming_heat[3][14] = 583.60038
outcoming_heat[3][14] = 462.11656
built[3][17] = 1.0
incoming_heat[3][17] = 604.56828
outcoming_heat[3][17] = 371.27812
built[3][19] = 1.0
incoming_heat[3][19] = 707.74263
outcoming_heat[3][19] = 449.08726
built[4][9] = 1.0
incoming_heat[4][9] = 924.41054
outcoming_heat[4][9] = 673.38782
built[9][5] = 1.0
incoming_heat[9][5] = 221.01744
outcoming_heat[9][5] = 0.0
```

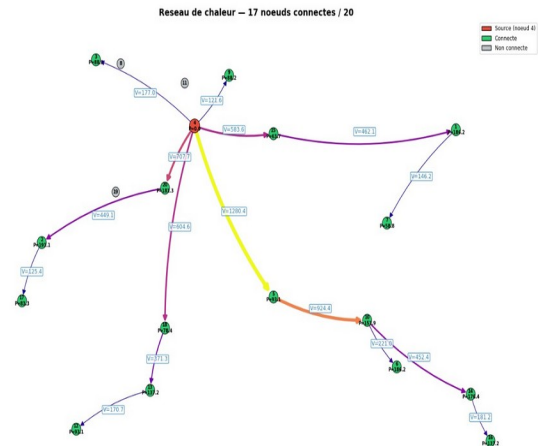


Figure 1. Capture d'écran contenant un extrait du résultat obtenu dans le terminal et son graphe correspondant pour la contrainte d'équité de répartition minimale (cf. Annexe 2)

```

Status: Optimal
Total Cost = -711219.3097021646
built[0][6] = 1.0
incoming_heat[0][6] = 1127.8298
outcoming_heat[0][6] = 954.33851
built[1][16] = 1.0
incoming_heat[1][16] = 125.36003
outcoming_heat[1][16] = 0.0
built[3][0] = 1.0
incoming_heat[3][0] = 1594.5692
outcoming_heat[3][0] = 1127.8298
built[3][7] = 1.0
incoming_heat[3][7] = 244.57614
outcoming_heat[3][7] = 109.18063
built[3][8] = 1.0
incoming_heat[3][8] = 121.63482
outcoming_heat[3][8] = 0.0
built[3][14] = 1.0
incoming_heat[3][14] = 113.91029
outcoming_heat[3][14] = 0.0
built[3][18] = 1.0
incoming_heat[3][18] = 1422.004
outcoming_heat[3][18] = 1225.3224
built[6][9] = 1.0
incoming_heat[6][9] = 954.33851
outcoming_heat[6][9] = 673.38782
built[7][2] = 1.0
incoming_heat[7][2] = 109.18063
outcoming_heat[7][2] = 0.0
built[9][5] = 1.0
incoming_heat[9][5] = 221.01744
outcoming_heat[9][5] = 0.0
built[9][13] = 1.0
incoming_heat[9][13] = 452.37038

```

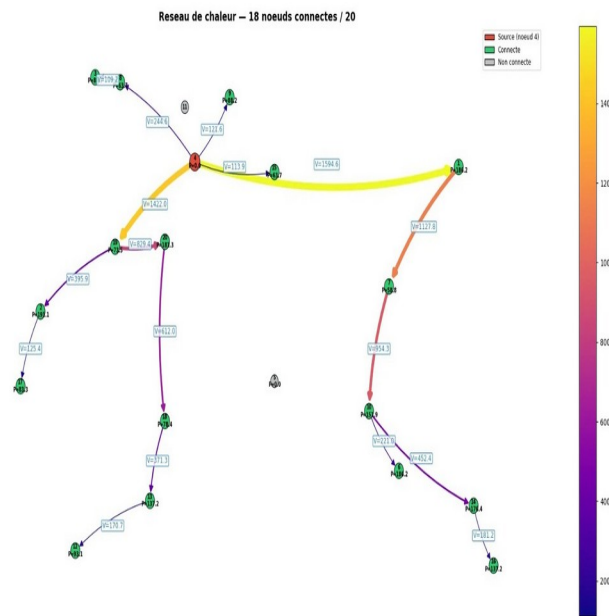


Figure 2. Capture d'écran contenant un extrait du résultat obtenu dans le terminal et son graphe correspondant pour la contrainte d'équité de la demande minimale (cf. Annexe 2)

```

Status: Optimal
Total Cost = -711219.3097021646
built[0][6] = 1.0
incoming_heat[0][6] = 1127.8298
outcoming_heat[0][6] = 954.33851
built[1][16] = 1.0
incoming_heat[1][16] = 125.36003
outcoming_heat[1][16] = 0.0
built[3][0] = 1.0
incoming_heat[3][0] = 1594.5692
outcoming_heat[3][0] = 1127.8298
built[3][7] = 1.0
incoming_heat[3][7] = 244.57614
outcoming_heat[3][7] = 109.18063
built[3][8] = 1.0
incoming_heat[3][8] = 121.63482
outcoming_heat[3][8] = 0.0
built[3][14] = 1.0
incoming_heat[3][14] = 113.91029
outcoming_heat[3][14] = 0.0
built[3][18] = 1.0
incoming_heat[3][18] = 1422.004
outcoming_heat[3][18] = 1225.3224
built[6][9] = 1.0
incoming_heat[6][9] = 954.33851
outcoming_heat[6][9] = 673.38782
built[7][2] = 1.0
incoming_heat[7][2] = 109.18063
outcoming_heat[7][2] = 0.0
built[9][5] = 1.0
incoming_heat[9][5] = 221.01744
outcoming_heat[9][5] = 0.0
built[9][13] = 1.0
incoming_heat[9][13] = 452.37038

```

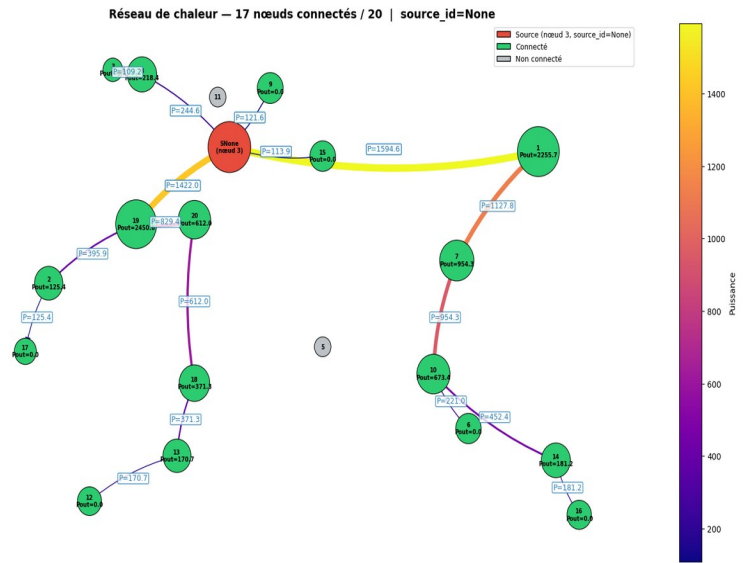


Figure 3. Capture d'écran contenant un extrait du résultat obtenu dans le terminal et son graphe correspondant pour la contrainte d'équité de la surface minimale NB : 18 noeuds connectés et pas 17 (cf. Annexe 2)

4.2 Deuxième partie:

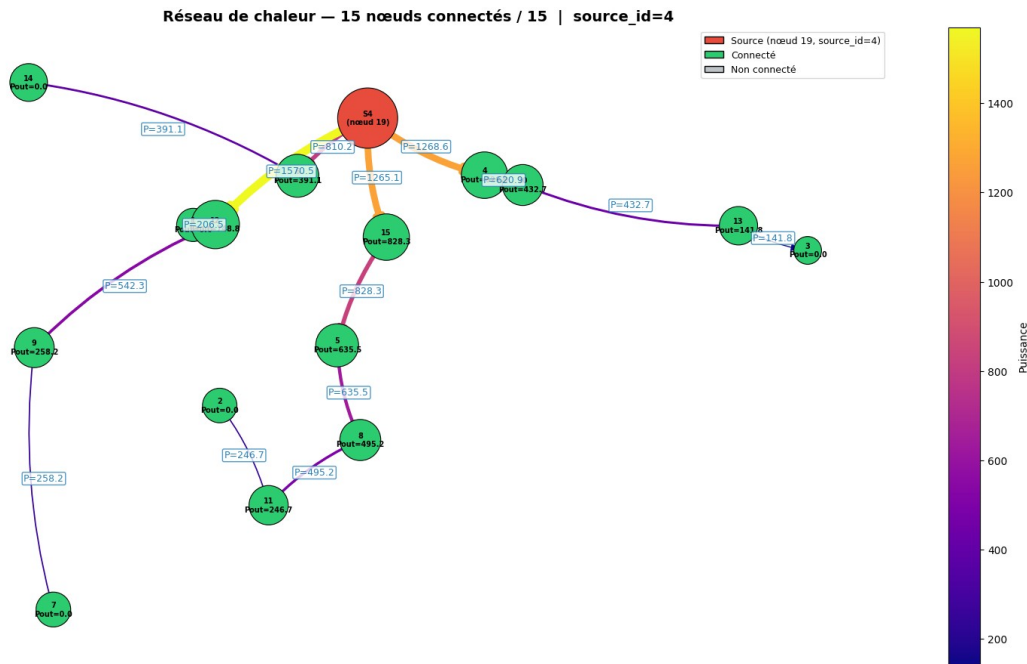


Figure 4. Capture d'écran contenant le graphe obtenu pour un algorithme métaheuristique (PSO)

Résultats affichés dans le terminal :

- **Source optimale** : S5 (`source_id` = 4)
- **Puissance installée optimale** : 4931,65 kW
- **Part de gaz optimale** : 0,1560 (soit 15,60 %)
- **Score minimal trouvé** : -725096,2187€
- **Statut MILP final** : Optimal
- **Coût MILP final** : -725524,6470€

Finalement, notre algorithme a permis d'aboutir à un réseau de chaleur équilibré, au terme d'un temps de calcul d'environ 20 heures. Le programme n'a tourné que sur les 15 premiers nœuds afin de réduire le temps de calcul. Les résultats obtenus montrent que le coût global de cette solution demeure proche de celui de la situation précédente.

Le résultat est complètement erroné : la puissance installée est gigantesque comparée à la part de gaz finale : cela vient d'une erreur de calcul dans une fonction de calcul de la part de gaz. La part de gaz est de 1 en réalité, ce qui rend le résultat nécessairement faux : on ne bénéficie plus de subvention et le coût de l'utilisation augmente. Le temps de calcul étant extrêmement long, nous n'avons pas eu la possibilité de relancer le programme avec la correction souhaitée.

5. Tableau des livrables scientifiques/techniques, avec leur description, format et les dates de rendu:

Nom du livrable	Statut	Description	Sous-tâches	Catégorie	Date limite	Durée	Marges prévues	Personnes chargées
Contrat d'équipe	Non évalué	Document détaillant l'ensemble des règles délimitant le travail en équipe	-	organisationnel	03/02/2026	1	-	Toute l'équipe
Document de cadrage	Évalué	Document qui rend compte de l'état initial de votre projet selon les différents axes : scientifique/technique et organisationnel (équipe, projet).	-Introduction -Cahier des charges -Plan de travail -Organisation de l'équipe -Analyse des risques -Conclusion	organisationnel/ technique/ scientifique	01/03/2026	15	5	Toute l'équipe
Questionnaire de réflexion individuelle	Non évalué	Réflexion initiale pour l'atelier Améliorer sa posture professionnelle.	-	organisationnel	29/03/2026	1	-	Tâche individuelle
Analyse des impacts	Non évalué	Réflexion sur les impacts du système conçu	-	social/ environnemental	29/03/2026	1	-	Sous équipe modélisation
Revue de projet et d'équipe	Évalué	Soutenance orale devant l'encadrant. Point d'avancement sur les axes : contribution	-Objectifs, mises à jour du tableau des livrables et justification des écarts -Avancement du projet : conception, développement,	organisationnel/ technique/ scientifique	07/04/2026	10	4	Divisée en partie technique (sous équipe informatique) et partie

		scientifique/technique, gestion de projet et fonctionnement de l'équipe	tests/validation, justification des choix réalisés, perspectives court terme, difficultés, et solutions de repli/secours/contournement					organisationnelle et présentation (sous équipe modélisation)
Analyse de la dynamique au sein de l'équipe	Non évalué	Prise de connaissance du mail envoyé, discussion et synthèse de l'équipe	-	organisationnel	07/04/2026 avant 23:55	1	1	Sous équipe modélisation
Analyse du cycle de vie (AVC)	Évalué	L'objectif est d'introduire la notion d'analyse de cycle de vie et de pensée cycle de vie.	- -Analyse du cycle de vie du système proposé objet de notre sujet pronto.	social/ environnemental	26/04/2026	3	1	Sous équipe modélisation
Transitions sociétales	Évalué	L'objectif est de placer les étudiants dans une situation dite de controverses, complexe, incertaine, ambiguë et volatile (VUCA).	-Ecriture d'un récit de transition juste, réalisée en 2035 et 2050 en décrivant : - les éléments qui ont facilité cette transition - le fonctionnement après la transition, à la date choisie	social/ environnemental	22/05/2026	3	1	Sous équipe modélisation
Rapport de projet	Évalué	Document qui rend compte de l'état final de votre projet selon les différents axes : scientifique/technique	-Début mai, l'équipe organise un point spécifique avec l'encadrant technique sur le rapport et lui présente a minima un plan détaillé du	organisationnel/ technique/ scientifique	26/05/2026	10-12	4	Divisée en partie technique (sous équipe info) et partie organisationnelle et

		e et organisationnel (équipe, projet).	rapport. -Introduction : Contexte, problématique, objectifs et structure du document. -Cahier des charges : Rappel des fonctionnalités attendues. -Conception & Développement : Justification des choix techniques, architecture, détails de réalisation et tests unitaires. -Intégration & Validation : Assemblage du système, tests complets et scénarios de démonstration. -Gestion & Clôture : Tableau des livrables, axes d'amélioration et conclusion avec perspectives. -Retours d'expérience (REX) : Analyse de la planification (Gantt, écarts), gestion des risques et bilan du travail en équipe.					présentation (sous équipe modélisation)
Oral Flash de valorisation du projet	ANNULE	Il s'agit de présenter le projet et ses résultats de manière vulgarisée et synthétique.	-Introduction : Contexte et problématique -Démarche et résultats : Ce qui fonctionne, démonstration de la réussite technique.	organisationnel/ technique/ scientifique	02/06/2026	8	3	Sous équipe informatique

			-Perspectives : Limitations, suites possibles et améliorations. -Profil Ingénieur (Méthode CAR) : 1 slide CV synthétique (Contexte, Action, Résultat) sous forme de bullet points pertinents.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tableau 1. Tableau des livrables scientifiques et techniques

6. Axes d'amélioration

Pour améliorer les performances de l'optimisation hybride, plusieurs évolutions peuvent être apportées au solveur, à l'architecture du code et au paramétrage du PSO. Une analyse des nœuds présentant plus de 40 % de pertes thermiques permettrait également de vérifier la pertinence de la localisation de la source 4.

Sur le plan logiciel, il est préférable d'instancier l'objet `multiprocessing.Pool` une seule fois avant le lancement de la boucle PSO afin d'éviter le coût associé à la création répétée des processus. De plus, le traitement des dix sources candidates pourrait être parallélisé plutôt que exécuté séquentiellement. Ici ce sont les MILP qui ont été parallélisés.

7. Retour d'expérience sur la gestion du projet

7.1. Planification temporelle :

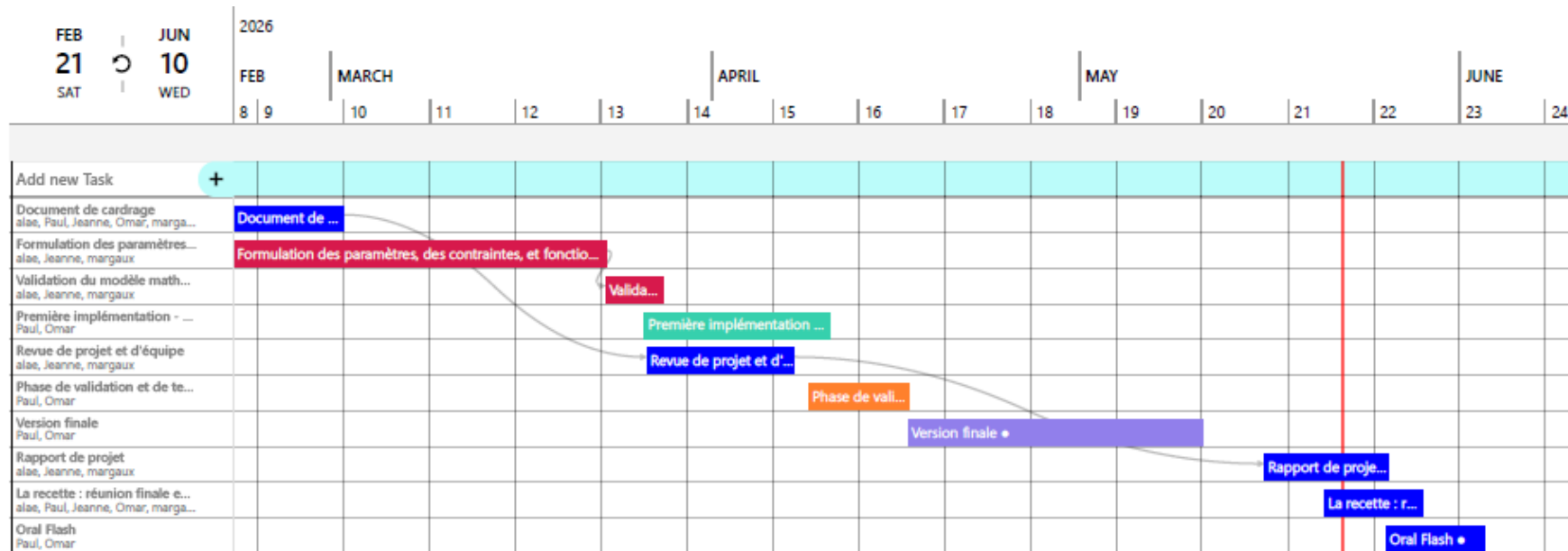


Figure 4. Gant initial et à mi-projet

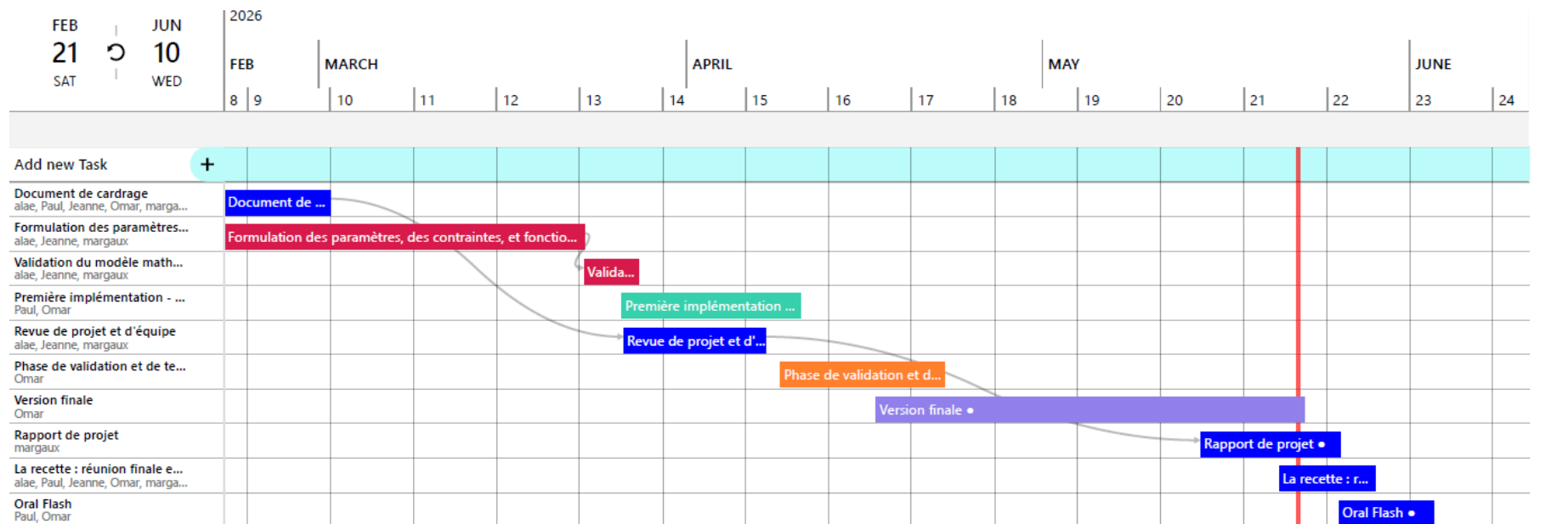


Figure 5. Gantt final

Nous remarquons que la validation de la première partie a nécessité davantage de temps que prévu en raison des problèmes de débogage rencontrés, détaillés dans la section consacrée aux tests unitaires. Cela a entraîné un décalage dans le démarrage de la deuxième partie, et par conséquent dans l'implémentation de la version finale du système.

Cependant, les livrables ont été entamés plus tôt afin de compenser ce retard, et une réorganisation de l'équipe a été mise en place pour permettre à la sous-équipe informatique de se concentrer pleinement sur la conception du système conformément aux contraintes imposées par cette deuxième partie.

7.2. Gestion des risques

Problème	Probabilité	Risque	Solution
Absence d'un membre (ponctuel)	Forte	Limité	Prévenir des absences ayant une influence sur le groupe pour permettre de trouver une solution Définir des remplaçants
Absence d'un membre (fréquente ou longue)	Limitée	Fort	Définir des responsables remplaçants pour que les tâches soient effectuées Habilité de chacun à faire toutes les tâches Prévoir des périodes tampon
Impossibilité de trouver un créneau commun	Forte	Modéré	Utiliser les outils digitaux (visioconférence) Prévoir des créneaux fixes réservés Faire la réunion avec les personnes présentes
Panne/problemème informatique (ou d'autres outils)	Modérée	Fort	Sauvegarde de tout le contenu en ligne et sur chacun de nos appareils
Manque d'implication d'un membre	Forte	Fort	Définir des remplaçants Communiquer sur sa motivation Laisser le choix des tâches
Conflit	Forte	Fort	Communiquer Se respecter Fixer des règles Nommer un responsable (si possible extérieur au conflit) En discuter avec un encadrant.
Mauvaise estimation du planning	Forte	Fort	Prévoir des marges importantes Prévoir des périodes tampon
Mauvaise répartition des tâches	Limitée	Limité	Diagramme de Gantt Réunions régulières
Sous estimation de la difficulté du projet	Limitée	Limité	Temps supplémentaire
Mauvaise compréhension des critères d'évaluation/du besoin	Forte	Fort	Discussion avec l'encadrant

Tableau 2. Tableau récapitulatif des risques

8. Retour d'expérience sur le travail en équipe

Notre travail s'est globalement très bien passé grâce à notre répartition des tâches efficace. Nous avons séparé le groupe en 2 : Alae, Jeanne et Margaux se sont occupées de la partie modélisation mathématique tandis que Paul et Omar ont traité la partie implémentation informatique. Cette répartition a été effectuée en fonction de nos compétences et de nos appétences.

De plus, Alae est responsable de la bonne gestion du projet. Elle s'assure que toutes les tâches soient bien réparties et faites dans les temps, c'est elle qui est chargée du Gantt. Margaux est aussi chargée de répondre aux mails de notre encadrant et de lui en adresser si nécessaire.

L'un des aspects les plus instructifs de notre travail d'équipe sur ce projet réside dans la flexibilité que nous avons su apporter à notre organisation. En effet, au début du semestre, nous avions prévu de tenir une réunion hebdomadaire chaque lundi matin afin de faire avancer le projet en dehors des créneaux qui lui étaient consacrés dans notre emploi du temps, mais également pour réaliser un point régulier sur son avancement.

Bien que ces réunions se soient révélées très bénéfiques à de nombreuses reprises, nous avons rapidement constaté qu'elles n'étaient pas systématiquement nécessaires. Nous avons donc progressivement adopté une organisation plus souple que celle envisagée initialement, en décidant de nous réunir le lundi uniquement lorsque cela s'avérait utile.

Cet aspect constitue sans doute l'un des principaux enseignements que nous retiendrons pour la suite : contrairement à ce que nous pensions au départ, une organisation flexible nous a permis de gagner en efficacité tout en évitant des pertes de temps et d'énergie inutiles.

9. Conclusion

Le projet « **Chaud pour décider ?** » nous a permis de répondre à une problématique concrète liée aux enjeux actuels de transition énergétique et d'aménagement durable des territoires. À travers ce travail, nous avons développé un outil d'aide à la décision capable de proposer une architecture optimisée de réseau de chaleur urbain en prenant en compte des contraintes techniques, économiques et sociales.

La première partie du projet nous a conduits à élaborer une modélisation mathématique linéaire permettant d'optimiser un réseau alimenté par une source de chaleur unique. Cette phase nous a permis de traduire les contraintes du cahier des charges en équations mathématiques puis de les implémenter afin d'obtenir des résultats cohérents et exploitables. La seconde partie du projet nous a amenés à réfléchir à une problématique plus complexe intégrant plusieurs sources de chaleur, nécessitant l'utilisation d'une approche métaheuristique adaptée.

Au-delà des résultats techniques obtenus, ce projet a constitué une expérience particulièrement enrichissante sur le plan humain et organisationnel. Nous avons appris à travailler en équipe, à répartir efficacement les tâches selon les compétences de chacun, mais aussi à adapter notre organisation face aux difficultés rencontrées. Les phases de débogage et de reprise de la modélisation nous ont notamment montré l'importance de la rigueur scientifique, de la communication et de la remise en question collective dans la conduite d'un projet technique.

Enfin, plusieurs perspectives d'amélioration pourraient être envisagées afin d'enrichir le système développé. Il serait notamment possible d'intégrer davantage de contraintes environnementales et réglementaires, d'améliorer la précision des données utilisées ou encore d'approfondir les méthodes d'optimisation employées dans la seconde partie du projet.

Une interface utilisateur plus développée pourrait également faciliter l'utilisation de l'outil par des décideurs non spécialistes.

Ainsi, ce projet nous a permis de mobiliser et de développer des compétences scientifiques, techniques et organisationnelles tout en nous sensibilisant aux problématiques énergétiques et environnementales actuelles.

Bibliographie :

[1] « Guide Étudiants », document pédagogique disponible sur Moodle.

[2] Large-Scale District Heating Network Optimization, par Johannes Dorfner et Thomas Hamacher, IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 5, no. 4, juillet 2014. Document disponible sur Moodle.

[3] Optimisation par essais particuliers, Wikipédia, l'encyclopédie libre. Disponible sur : [Wikipédia – Optimisation par essais particuliers](#).

[4] « Consignes pour la deuxième phase du projet », document pédagogique disponible sur Moodle.

Annexe 1

MARGAUX

Racontez-moi une situation dans ce projet où vous étiez confronté.e à un problème qui avait plusieurs solutions possibles.

1. Contexte

La première grande étape de notre projet consistait à construire une modélisation mathématique du problème afin de définir précisément les contraintes ainsi que la fonction objectif nécessaires à l'installation du réseau. Ce travail a été réalisé au sein de l'équipe de modélisation mathématique composée de Jeanne, Alae et moi-même.

Une fois cette phase théorique terminée, nous avons entamé une seconde étape essentielle : l'implémentation informatique de ces contraintes et de la fonction objectif dans le code. C'est à ce moment-là que nous avons rencontré une difficulté importante. Malgré plusieurs tentatives, le programme ne produisait pas les résultats attendus et certaines contraintes semblaient incompatibles lors de l'exécution.

Face à cette situation, deux possibilités s'offraient à nous : continuer à chercher l'origine du problème uniquement par le débogage du code informatique, ou bien reprendre entièrement la modélisation mathématique afin de vérifier que les équations et hypothèses de départ étaient correctes. Cette décision était importante, car reprendre la partie théorique représentait un travail conséquent, mais cela pouvait permettre d'identifier des erreurs plus profondes dans notre raisonnement.

2. Action

Après de nombreux essais de débogage qui n'ont pas permis de résoudre le problème de manière satisfaisante, nous avons finalement décidé de reprendre toute la partie mathématique depuis le début. Nous avons choisi cette méthode afin de nous assurer que les fondements théoriques du projet étaient cohérents avant de poursuivre le développement informatique.

Pour cela, chacun a relu individuellement la documentation scientifique et les ressources techniques fournies par notre encadrant. Nous avons ensuite comparé nos analyses et mis en commun nos remarques au sein de l'équipe de modélisation mathématique. Ce travail collaboratif nous a permis de revoir chaque contrainte, de vérifier les hypothèses utilisées ainsi que la cohérence des équations mises en place dans le modèle.

Une fois les corrections identifiées, nous avons modifié notre modélisation puis présenté à nouveau notre travail à notre encadrant afin d'obtenir une validation avant de poursuivre l'implémentation.

3. Résultat

Cette reprise complète de la modélisation nous a permis d'identifier plusieurs erreurs et incohérences dans la formulation mathématique initiale. Après les avoir corrigées, notre encadrant a validé la nouvelle version du modèle, ce qui nous a confirmé que notre raisonnement était désormais cohérent.

Grâce à ces modifications, l'implémentation informatique a ensuite correctement fonctionné et les contraintes ont pu être prises en compte sans erreur majeure dans le programme. Cette expérience nous a également appris l'importance de vérifier rigoureusement la partie théorique avant de chercher à résoudre un problème uniquement

par le code, ainsi que l'intérêt du travail d'équipe dans la résolution de difficultés techniques complexes.

JEANNE

Racontez-moi une situation dans ce projet où vous étiez confronté.e à un problème qui avait plusieurs solutions possibles.

1. Contexte

Lors de la première phase de notre projet, j'ai intégré le sous-groupe chargé de la modélisation mathématique, composé d'Alae, de Margaux et de moi-même. Notre objectif était de construire un modèle mathématique permettant de représenter correctement le fonctionnement et les contraintes de notre système. Cette étape était essentielle, car toute la suite du projet dépendait de la fiabilité de cette modélisation.

Pour réaliser ce travail, nous disposions d'un guide technique rédigé en anglais expliquant les différentes étapes nécessaires pour établir les fonctions mathématiques attendues. Nous nous sommes appuyées sur cette documentation afin de construire nos équations et notre modèle. Cependant, après une vérification réalisée par notre professeur référent, Timothé Gronier, nous avons constaté que certaines des formules établies comportaient des erreurs..

2. Action

Afin de corriger ces incohérences, nous avons décidé de reprendre l'ensemble de notre modélisation à trois : Alae, Margaux et moi-même. Nous avons réétudié chaque formule une par une en nous aidant du guide mis à notre disposition, tout en vérifiant attentivement les calculs et les hypothèses utilisées.

Nous avons également comparé nos raisonnements afin de valider collectivement chaque étape et éviter de nouvelles erreurs. Cette méthode de travail nous a permis d'avancer de manière plus rigoureuse et organisée.

3. Résultat

Ce travail de relecture approfondi nous a permis d'identifier puis de corriger progressivement les erreurs présentes dans notre modèle initial. À la fin de cette phase de vérification, nous avons obtenu une modélisation mathématique cohérente et validée par notre encadrant.

Cette expérience nous a montré l'importance de la rigueur scientifique, de la vérification des calculs et du travail d'équipe dans la réussite d'un projet technique.

ALAE

Racontez-moi si dans ce projet, quand vous avez pris un risque, fait une erreur ou échoué.

1. Contexte :

Au début du projet, il fallait définir un modèle mathématique afin de faciliter l'implémentation informatique. Nous nous sommes donc répartis en deux sous-équipes, et je faisais partie de la sous-équipe chargée de la modélisation mathématique.

2. Actions:

Nous avons dû lire des articles scientifiques en anglais et en français, puis échanger avec mes collègues Jeanne et Margaux afin de vérifier notre compréhension des documents étudiés. Ce travail nécessitait donc une bonne communication au sein de l'équipe. Ensuite, nous avons présenté nos avancées à notre encadrant. La première réunion avec lui a permis d'identifier plusieurs erreurs, dues soit à une mauvaise compréhension des textes fournis, soit à un manque d'attention. Nous étions notamment bloquées sur une contrainte qui pouvait s'écrire de trois manières différentes, ainsi que sur l'expression du coût de chaleur. Les deux réunions suivantes ont permis d'apporter des corrections que nous avons prises en compte afin d'aboutir à un modèle final cohérent.

Toutefois, une petite erreur n'a été repérée qu'au moment de l'implémentation avec Paul. Celle-ci a été source de frustration pour l'équipe, d'autant plus qu'il suffisait simplement de corriger les indices d'une variable.

3. Résultats:

Grâce à nos échanges réguliers avec notre encadrant ainsi qu'à la communication avec le reste de l'équipe, nous avons pu surmonter les difficultés liées à la modélisation mathématique du projet. Cela nous a permis d'avancer efficacement et de faire fonctionner notre modèle.

PAUL

Décrivez une situation où vous avez pris le lead pendant le projet ?

1. Contexte :

A la fin de la première partie du projet, lorsqu'on a commencé à observer les résultats, de nombreuses incohérences se produisaient. Après de multiples relectures du code en parallèle du modèle mathématiques, je n'ai pas trouvé d'erreur de copie. Soit j'avais donc fait une erreur dans le code en raison d'une incompréhension, soit il y avait une erreur dans le modèle mathématique. Or celui-ci a été réalisé conjointement par les trois membres de l'équipe optimisation et relu par l'encadrant, il était donc peu probable qu'il soit faux.

2. Action

J'ai commencé par vérifier la manière dont j'extrais les données de l'excel qui nous était fourni : aucun test n'avait été réalisé. Quelques erreurs ont été corrigées, en particulier grâce à Omar. Ensuite sur les conseils de l'encadrant j'ai testé les contraintes une par une. Certaines ne semblaient pas s'appliquer. En dessinant les graphes que me proposait le code après l'optimisation, je suis en mesure de repérer les contraintes qui semblent fausses. Comme ma compréhension du modèle mathématiques était limitée, à la séance suivante je discute avec l'équipe modélisation des erreurs que j'ai identifiées : certaines contraintes ne semblent pas fonctionner, que ce soit dans le programme mais également avec des exemples

extérieurs. Avec Alae je reprends les contraintes sources d'erreur et identifications des erreurs d'indice toute bête mais qui modifie profondément les résultats. Nous prenons donc rendez vous avec l'encadrant pour lui présenter notre résultat. Il n'est toujours pas optimal. Après relecture, il nous aide à identifier les dernières erreurs, permettant ainsi d'obtenir le résultat optimal.

3. Résultat

Nous avons finalement obtenu un résultat fonctionnel. Ce que montre cet incident est que bien qu'il ne soit pas possible de réaliser seul l'intégralité du projet dans le temps imparti, un travail d'équipe avec une remise en question constante de nos résultats est nécessaire. Chaque membre doit comprendre ce que le reste de l'équipe a fait et pourquoi.

OMAR

Racontez-moi une situation dans ce projet où vous étiez confronté.e à un problème qui avait plusieurs solutions possibles.

1. Contexte

Lors d'une phase du projet, nous devions présenter notre avancement à notre professeur référent pendant un rendez-vous à l'école. La partie la plus importante à montrer était la visualisation, car elle permettait de rendre notre travail concret. Le problème, c'est que le seul code fonctionnel avec cette visualisation était sur mon ordinateur personnel. Le jour même, quelques minutes avant la réunion, ma carte réseau a cessé de fonctionner. Je n'avais donc plus de connexion, alors que nous avions besoin de lancer correctement le projet et de préparer la démonstration.

2. Action

J'ai d'abord essayé de résoudre le problème directement sur mon ordinateur. J'ai commencé par les solutions simples : redémarrer le PC, désactiver puis réactiver la connexion, vérifier les paramètres réseau. Comme cela ne suffisait pas, j'ai tenté des solutions plus avancées, notamment une réinitialisation de la configuration réseau via le terminal. Malgré tout, la connexion ne revenait pas et je me suis rendu compte que continuer à insister allait nous faire perdre trop de temps.

J'ai donc choisi une autre solution : transférer le projet sur un autre ordinateur. J'ai emprunté une clé USB, copié mon avancement dessus, puis je l'ai installé sur les ordinateurs de Paul et d'Alae. Ensuite, j'ai rapidement installé les bibliothèques et dépendances manquantes pour que le code puisse fonctionner correctement sur leurs machines. Il a fallu improviser rapidement, car une première présentation avait déjà été faite sans la visualisation, ce qui rendait notre avancement moins clair.

3. Résultat

Environ 45 minutes plus tard, nous avons réussi à faire fonctionner le code et la visualisation sur un autre ordinateur. Nous avons donc pu présenter notre avancement de manière complète au professeur. Cette situation m'a appris qu'en projet, il faut savoir garder son calme face à un imprévu, tester plusieurs solutions, mais aussi changer de stratégie

quand une solution prend trop de temps. Elle m'a aussi montré l'importance d'avoir des sauvegardes et de ne pas dépendre d'un seul ordinateur pour une présentation importante.